



PLANO DE DISCIPLINA

Disciplina	EST1035 – ANÁLISE MULTIVARIADA II
Curso	ESTATÍSTICA
Professor Responsável	Marinalva Cardoso Maciel. marinalvamaciel@gmail.com
Período	2025/2
Horário de aulas	Terça e quinta feira 14:50-16:30
Local	Labest II
Atendimento aos alunos	Agendar via e-mail: marinalvamaciel@gmail.com
Objetivos da Disciplina	Apresentar e aplicar os mais tradicionais métodos de estatística multivariada; Fornecer ao aluno uma compreensão crítica e necessária da finalidade e potencialidade de aplicação desses métodos.
Metodologia de Ensino	O conteúdo programático da disciplina será disponibilizado por meio do ambiente virtual oficial da UFPA: o SIGAA. O link da disciplina já se encontra no SIGAA. As atividades serão desenvolvidas no Labest II. Pretende-se explorar nesta disciplina, além das aulas expositivas, outros recursos didático-pedagógicos, como análises de casos e vídeos. As análises serão realizadas com o apoio computacional da plataforma R, podendo ser utilizado outros softwares de acordo com a necessidade.
Ementa	Análise de variância multivariada; Análise de agrupamento; Análise de componentes principais; Análise fatorial; Análise de correlação canônica; Análise discriminante; Análise de correspondência;
Programa	1. Introdução 2 Análise de variância multivariada: Manova a um fator. Decomposição em soma de quadrados. Testes multivariados. Comparações múltiplas. Verificação das suposições. Manova a dois fatores. 3. Análise de agrupamento: Medidas de proximidade. Agrupamentos hierárquicos. Agrupamentos não hierárquicos. Determinação do número de grupos. Validação do agrupamento. 4. Análise de componentes principais. Componentes principais populacionais. Componentes principais da matriz de correlação. Componentes principais parciais e amostrais. Número de componentes. Procedimentos gráficos. Inferências. 5. Análise fatorial. O Modelo fatorial. Métodos de estimação dos parâmetros do modelo. Rotação dos fatores. Estimação dos escores fatoriais. Aplicação 6. Análise de correlação canônica. Variáveis canônicas e correlação canônica populacional e amostral. Definição, estimação, interpretação e testes. 7. Análise discriminante. Regras de classificação. Classificação em uma de duas populações Normais. Classificação em mais de duas populações normais. 8. Análise de correspondência. Conceitos. Critério β . Representação gráfica. Análise de resíduos. Aplicação.
Critério de Avaliação	O desempenho do aluno será aferido mediante avaliações em dupla ou individuais. Será aprovado o aluno que tiver alcançado, nas avaliações, média 5,0 (cinco). As notas serão transformadas em conceito de acordo com o Regulamento de Graduação da UFPA..
Frequência	A presença dos alunos será apurada por meio de chamada. A condição da aprovação é o comparecimento do(a) aluno(a) a, no mínimo, 75 % (setenta e cinco por cento) das aulas programadas, conforme o Regulamento de Graduação da UFPA.
Bibliografia Recomendada	ANDERSON, Rolph; TATHAM, Ronald; BLACK, William; HAIR JR., Anderson. Análise Multivariada de Dados, Porto Alegre: Bookman, 5.ed., 2005. ANDERSON, T. W. An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, 2nd Ed., Wiley.1984. COGHLAN, A. A Little Book of R For Multivariate Analysis, Release 01. FERREIRA, D. F. Estatística Multivariada. Ed. UFLA.2.Ed. 2011. HAIR et al. Análise multivariada de dados. 6. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Bookman, 2009. JOHNSON, R. A.; WICHERN, D. W. Applied Multivariate Statistical Analysis. Prentice Hall, 4.ed, 1998. RENCHE, A. C. Methods of Multivariate Analysis. 2nd ed. John Wiley & Sons. 2002. ZELTERMAN, D. Applied Multivariate Statistics with R. Springer. E-book.